Yeni İnternet

Üretken Yapay Zeka'yı Tanıma Rehberi

Temeller, Paradigma ve Gelecek

Ben Kimim?

Viza AI & Türkiye YZ Topluluğu

Viza AI Kurucu Ortağı & CTO: Vize süreçlerini AI ile otomatize ediyoruz.

Türkiye Yapay Zeka Topluluğu Kurucusu: Türkiye'nin en büyük bağımsız AI ekosistemi olma hedefiyle ve topluluk vizyonuyla AI alanındaki bilgi birikimini herkes için yerel ve ulaşılabilir kılmak istiyoruz.

İnternet Analojisi

1995: Bilgi Devrimi

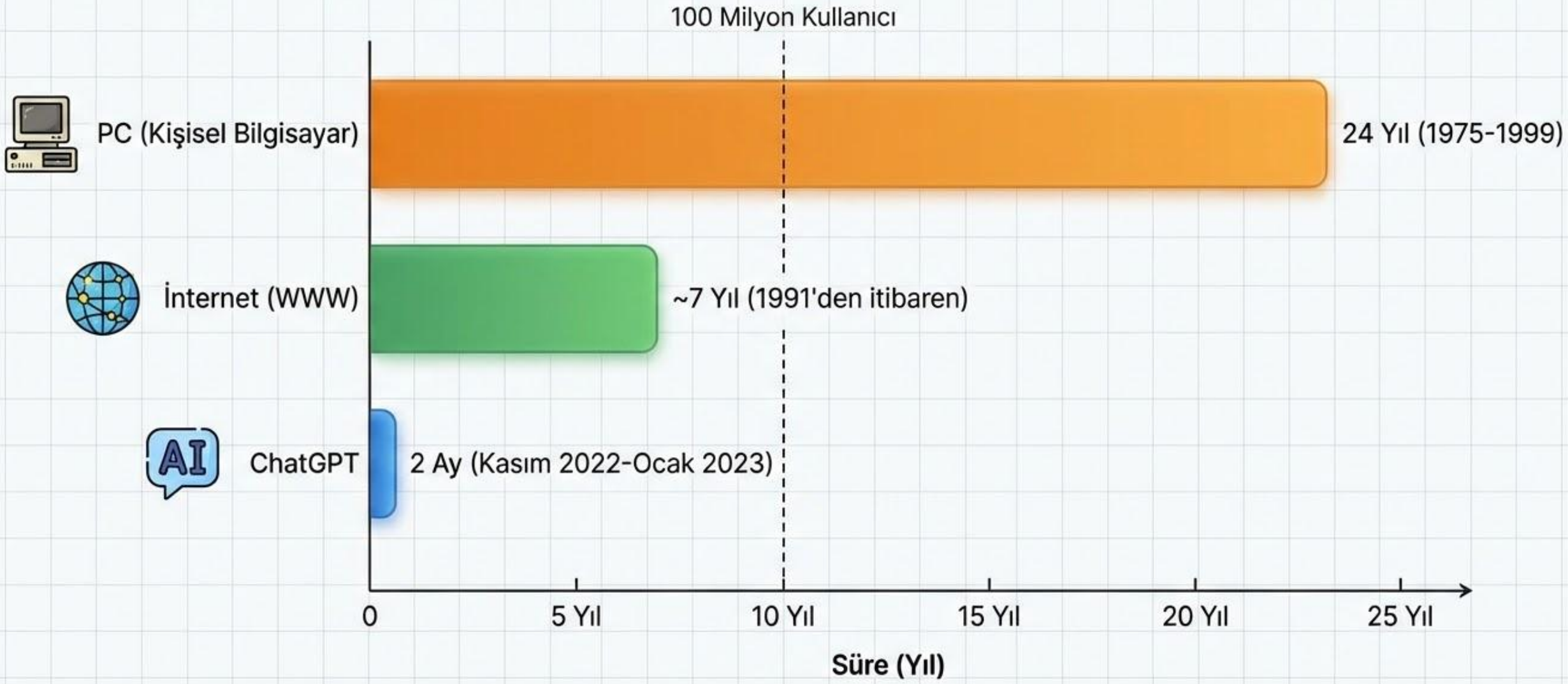
İnternet, bilginin küresel ölçekte dağıtım maliyetini sıfıra indirdi. Statik sayfalar ve e-posta ile iletişim dünyası başladı.

2025: Zeka Devrimi

Üretken AI, içerik üretiminin, bilişsel emeğin ve mantıksal sentezin marjinal maliyetini sıfıra indiriyor. "Yeni İnternet" budur.

100 Milyon Kullanıcıya Ulaşma Yarışı: Teknolojilerin Benimsenme Hızları

Farklı Teknolojilerin 100 Milyon Kullanıcıya Ulaşması İçin Geçen Süre (Yatay Bar Plot)



1995 vs 2025 Dinamikleri

Dinamik	İnternet Devrimi (1995)	GenAI Devrimi (2025)
Altyapı Odağı	Fiber Kablolar & Routerlar	GPU Kümeleri (H100/B200)
Kullanıcı Etkileşimi	Statik HTML & Arama	Doğal Dil & Akıl Yürütme
Ekonomik Çıktı	E-Ticaret & SEO	Otonom Ajanlar & Sentetik İçerik

Ekonomik Etki Ölçeği

%94,49

Türkiye, ChatGPT’den yönlendirilen web trafiği konusunda dünya lideri.

Trilyon Dolarlık Fırsat

Üretken AI, bir "Genel Amaçlı Teknoloji"dir (GPT is GPT). Verimliliği trilyonlarca dolar artırarak küresel GSYİH'yı yeniden tanımlıyor.

Dot-com balonunun aksine, bugünün AI devleri devasa nakit akışı üreten bulut sağlayıcılarıdır.

Paradigma Değişimi

Düşük Marjinal Maliyet

Metin, resim ve kod üretimi için harcanan zaman ve maliyet sıfıra yaklaşıyor.

Kitlesel Adaptasyon

Tarihin en hızlı yayılan teknolojisi; her altı kişiden biri günlük işleri için AI kullanıyor.

Hesaplama Gücü

Donanım yatırımları, fiber optik kablo döşeme hızıyla yarışıyor.

Bölüm 2

Dil Modellerinin Tarihçesi

Turing'den ChatGPT'ye 75 yıllık bir gelişim serüveni.

AI Tarihinin Dönüm Noktaları

1950
Alan Turing: Turing Testi Makalesi

1966
ELIZA: İlk Kural Tabanlı Chatbot

2012
AlexNet: Derin Öğrenme Devrimi

2017
Transformer: Dikkat Mekanizması

2022
ChatGPT: GenAI Çağının Başlangıcı

Yapay Zeka Kışı ve Baharı

Kıştan Bahara Geçiş

1970 ve 1990'larda donanım yetersizlikleri nedeniyle "AI Kışı" yaşandı. Yatırımlar durma noktasına geldi.

2000'lerde GPU'ların gelişim hızı ve internetin sağladığı devasa veri havuzları, "Modern Baharı" başlattı.

Derin Öğrenme Dönemi

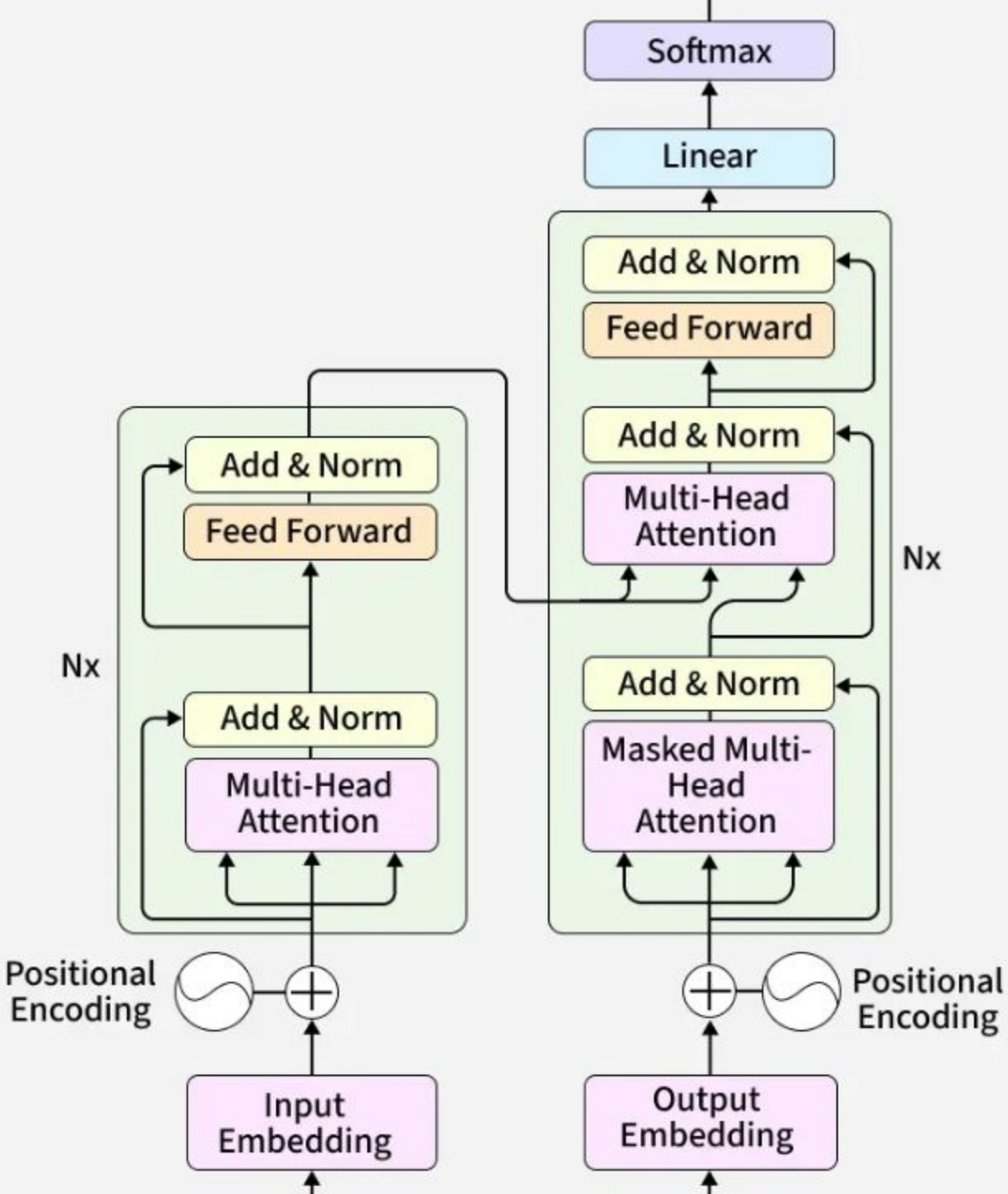
- **Çok Katmanlı Ağlar:** Sinir ağlarının derinleşmesiyle karmaşık verilerin işlenmesi mümkün oldu.
- **Görüntü Tanıma:** 2012 ImageNet yarışmasıyla bilgisayarlı görüde insan seviyesi aşıldı.
- **Veri Patlaması:** Dijitalleşen her veri, modeller için bir eğitim materyaline dönüştü.
- **GPU İvmesi:** Paralel hesaplama, eğitim sürelerini aylar yerine günlere indirdi.

Transformer Devrimi

"Attention Is All You Need"

2017 yılında Google tarafından yayınlanan bu makale, doğal dil işlemenin (NLP) kaderini değiştirdi.

Sıralı işleme yerine paralel işleme yeteneği, devasa modellerin (LLM) eğitilmesini mümkün kılan temel anahtar oldu.



Modern Sınır Modelleri

OpenAI

Claude

Gemini

OpenAI (GPT-4o)

Çoklu modalite ve akıl yürütme lideri.

Anthropic (Claude)

Güvenlik ve uzun bağlam uzmanı.

Google (Gemini)

Üretken AI Ekosisteminin lokomotifi.

Verimlilik ve Maliyet Trendi

DeepSeek Etkisi: Maliyetlerin Çöküşü

DeepSeek, Batılı rakiplerine kıyasla %90+ daha düşük maliyetle benzer performans sunarak "verimlilik çağını" başlattı.

Bölüm 3

Transformer Mimarisi

Yapay zekanın kaputu altındaki matematiksel motor.

Sıradaki Parçayı Tahmin Etmek

Next-Token Prediction

Bir LLM, bir soruya cevap verirken veritabanından veri çekmez. Olasılık hesapları yaparak en mantıklı sıradaki "token"ı tahmin eder.

Akışkan Mantık

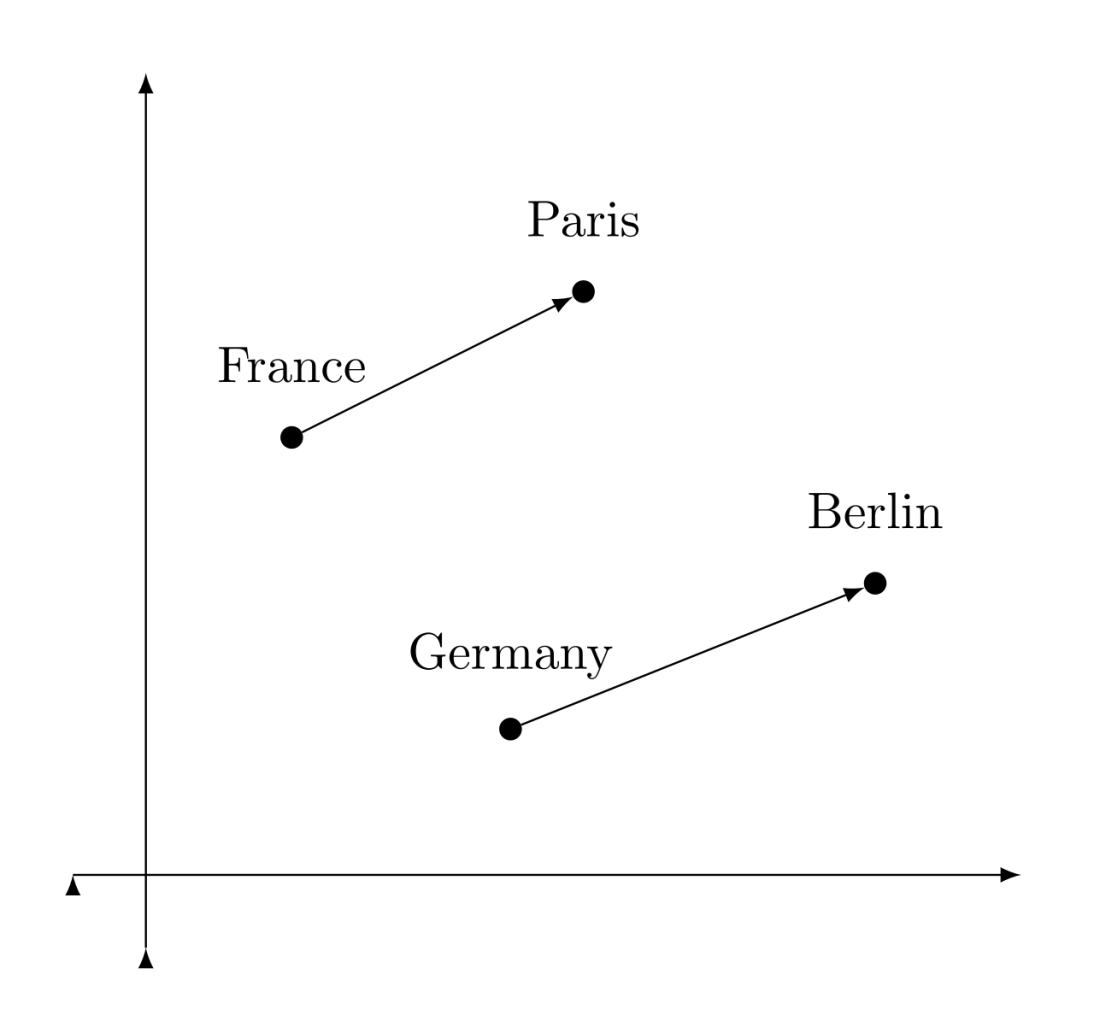
Milyarlarca parametre, kelimeler arasındaki karmaşık ilişkileri bir olasılık ağına (probability distribution) dönüştürür.

Tokenizasyon ve Embedding

Kelimelerden Sayılara

İnsan dili makine için anlamsızdır. Metinler önce "token"lara bölünür, ardından çok boyutlu uzayda birer vektöre dönüştürülür.

Embedding: "Kral" ve "Kraliçe" vektörleri uzayda birbirine yakın yerleşir, böylece anlamsal yakınlık matematikselleşir.



Öz-Dikkat (Self-Attention)

Bağlam Odaklılık

Bir cümledeki her kelimenin diğerleriyle olan ilişkisini tartar. "Banka" kelimesinin finansal mı yoksa parktaki mi olduğunu çözer.

Ağırlıklandırma

Model, cümlede hangi kelimelerin "daha önemli" olduğuna dikkat eder ve tahmini buna göre yapar.

Paralel İşleme

Eski modellerin (RNN) aksine tüm metni aynı anda görerek muazzam bir hız kazanır.

Bölüm 4

RAG ve İnce Ayar

Halüsinasyon sorununa kurumsal çözümler.

Halüsinasyon Problemi

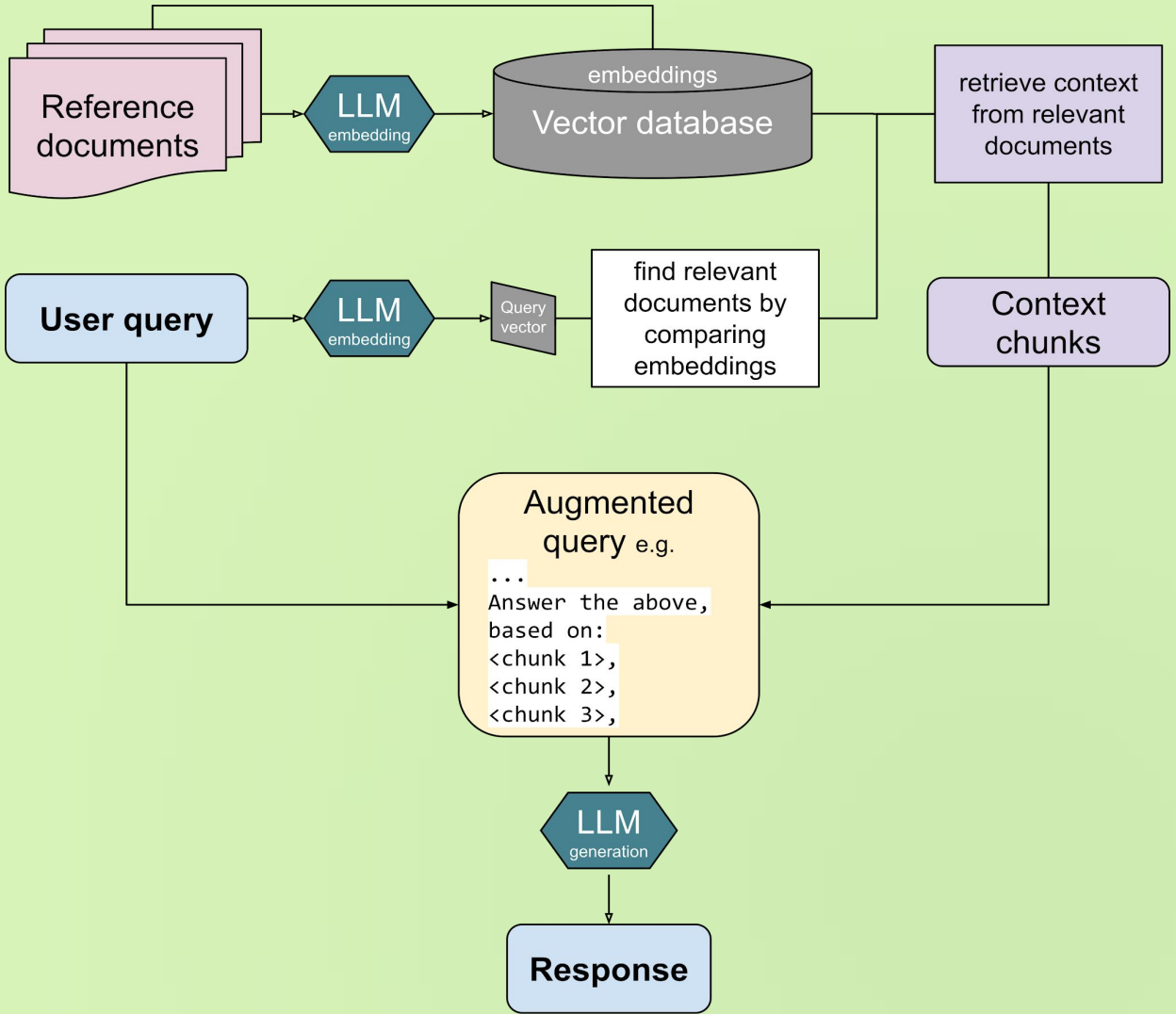
- **Bilgi Kısıtı:** Modeller sadece eğitildikleri tarihe kadar olan veriyi bilirler.
- **Uydurma Bilgi:** Emin olmadıkları konularda "mantıklı görünen" ama yanlış cevaplar üretebilirler.
- **Gizlilik:** Şirket içi kapalı verilere eğitim aşamasında erişemezler.
- **Dinamizm Eksikliği:** Her yeni bilgi için modeli yeniden eğitmek imkansızdır.

RAG: Veriyle Konuşmak

Retrieval-Augmented Generation

Modeli eğitmek yerine ona bir "kitaplık" (Vektör Veritabanı) veriyoruz. Soru geldiğinde önce kitaplıkta arama yapar.

Sonuç: Güncel, doğrulanabilir ve referans gösterilebilen güvenilir AI çıktıları.



RAG vs Fine-Tuning

Kriter	RAG (Dinamik)	Fine-Tuning (İnce Ayar)
Bilgi Güncelliği	Milisaniyeler içinde güncellenir	Eğitim anında dondurulur
Maliyet	Düşük (Sorgu bazlı)	Yüksek (GPU & Veri hazırlama)
Kullanım Alanı	Şirket Bilgi Bankaları	Stil & Jargon Kazandırma

RAG Ne Zaman Kullanılır?

Doküman Sorgulama

Binlerce PDF içinden spesifik bir maddeyi bulup özetlemek için idealdir.

Güncel Veri

Borsa verileri veya anlık haberler gibi sürekli değişen bilgiler için tek çözümdür.

Güvenlik

Hassas verileri modelin içine gömmeden, dışarıda güvenli saklama imkanı sunar.

Fine-Tuning Ne Zaman Kullanılır?

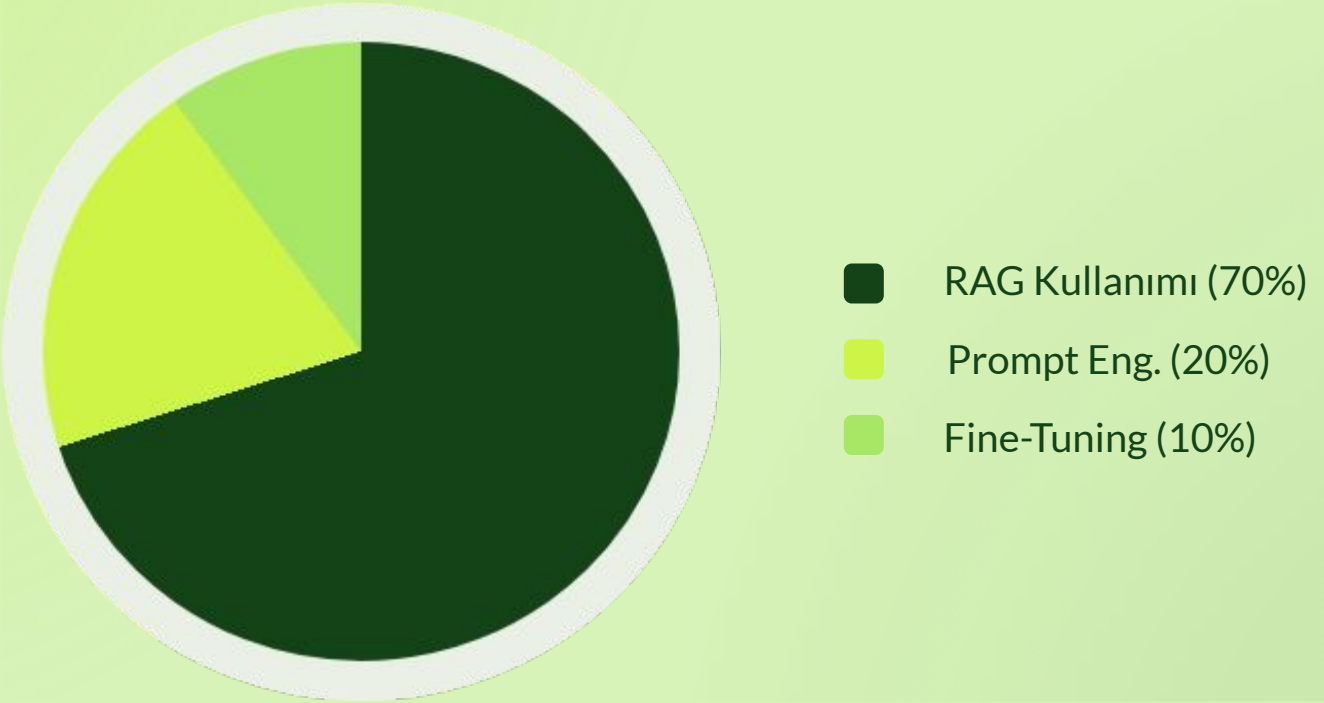
Özel Jargon & Stil

Modelin belirli bir tıbbi, hukuki veya teknik terminolojiyi ana dili gibi konuşmasını istiyorsanız gereklidir.

Marka Sesi

Müşteri hizmetlerinde kurumunuzun "ses tonunu" taklit etmesini sağlamak için ince ayar yapılır.

Kurumsal Veri Stratejisi



Çoğu kurumsal ihtiyaç, maliyet ve hız avantajı nedeniyle RAG ağırlıklı hibrit bir modelle çözülür.

Bölüm 5

Hugging Face Ekosistemi

Açık kaynak devriminin merkezi.

Üretken YZ Dünyasının GitHub'ı

Demokratikleşme

Hugging Face, yapay zekayı büyük teknoloji şirketlerinin tekelinden çıkarıp milyonlarca geliştiriciye açtı.

2 Milyondan fazla model, veri seti ve Spaces demosu ile dünyanın en büyük kolektif zekası burada yaşıyor.

Temel Kütüphaneler

Transformers

Birkaç satır kodla en karmaşık modelleri projelerinize dahil etmenizi sağlar.

Datasets

Trilyonlarca kelimelik eğitim verilerine standartlaştırılmış erişim sunar.

Spaces

Modellerinizi anında etkileşimli bir web demosu olarak yayınlama imkanı.

Inference Endpoints

90%

Daha Hızlı Dağıtım

Kurumsal Çıkarım Altyapısı

Ağır modelleri barındırmak ve GPU kümesi kurmak yerine, Hugging Face üzerinden milisaniyelik API uç noktaları (Endpoints) oluşturabilirsiniz.

Kullandıkça öde modeli ile donanım maliyetlerinden tasarruf edin.

HF ile Kurumsal AI

- **Private Hub:** Şirket modellerini ve verilerini sadece iç ekibe özel saklama.
- **Güvenlik Uyumluluğu:** SOC 2 ve ISO standartlarına tam uyum.
- **Partner Entegrasyonu:** AWS, Azure ve Google Cloud ile derin entegrasyon.
- **Topluluk Desteği:** En güncel SOTA (State of the Art) modellere saniyeler içinde erişim.

Bölüm 6

Agents ve MCP Kavramları

Yalnızca konuşan değil, iş yapan sistemler.

Sohbet Botu vs Agent

Sohbet Botu (Pasif)

Sorulan soruya metinle yanıt verir. İade politikasını okur ancak iade işlemini gerçekleştiremez.

Yapay Zeka Agentı (Aktif)

Hedefi analiz eder, gerekli araçları (API) çağırır ve işlemi (iade, ödeme, rezervasyon) otonom olarak bitirir.

Agentic İş Akışı

Analiz

Hedefi alt görevlere bölme

Planlama

Araç seçim stratejisi

İcraat

API ve Araç tetikleme

Kontrol

Hata denetimi ve düzeltme

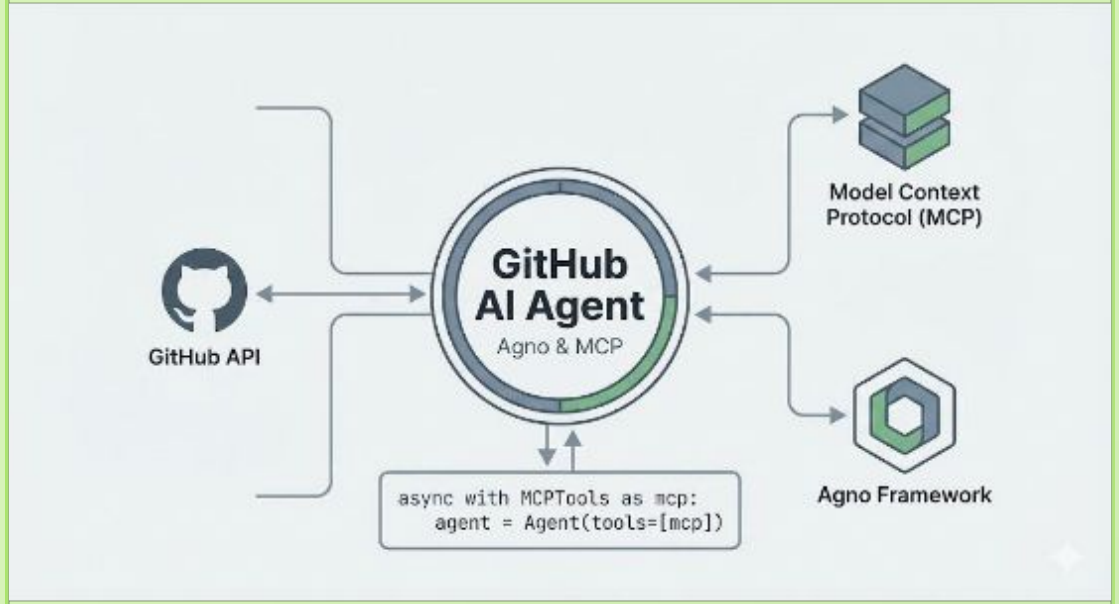
Tamamlama

Kullanıcıya rapor sunma

Model Context Protocol (MCP)

AI Dünyasının USB-C'si

Anthropic tarafından Kasım 2024'te duyurulan MCP, modellerin dış dünyaya bağlanma şeklini standartlaştırdı. Farklı modellerin binlerce farklı araçla konuşmasını sağlayan evrensel bir protokoldür.



MCP Mimarisi

MCP Server

Dış dünyadaki araçların (Github, SQL, Slack) yeteneklerini paketleyip sunan sunucular.

MCP Host

Agent’ın veya IDE'nin bulunduğu, komutları gönderen ana kontrolcü.

Transport Layer

Verinin güvenli ve izole bir şekilde akmasını sağlayan iletişim köprüsü.

Token Verimliliği

MCP vs Function Calling

MCP, araç tanımını her seferinde hafızaya doldurmak yerine dinamik çağrı yaparak token kullanımını %90 düşürür.

Bölüm 7

Üretken AI Ürünleri

Fikirden ürüne dakikalar içinde giden yol.

fal.ai: Medya Motoru

Serverless GPU Gücü

Video, 3D modelleme ve fotogerçekçi görsel üretimi (Flux) için optimize edilmiş en hızlı API altyapısı.

MultiTalk ile saniyeler içinde dudak senkronizasyonu mükemmel avatarlar render edin.

Lovable: No-Code Apps

Fikirden Yayına 10 Dakika

Lovable, doğal dille Full-Stack uygulamalar geliştirmenizi sağlar. React, TypeScript ve Supabase entegrasyonu otomatiktir.

MVP (Prototip) geliştirme süresini aylardan dakikalara indiren gerçek bir "Game Changer".

Lovable

Ses ve Müzik Devrimi

ElevenLabs

99 Dilde ultra gerçekçi ses klonlama ve dublaj. Robotik tondan tamamen insani duyguya geçiş.

Suno AI

Sadece metin komutuyla stüdyo kalitesinde, sözlü ve besteli tam şarkılar üretme devrimi.

Cursor: Vibe Coding

- **Full Codebase Awareness:** Tüm proje dosyalarını anlayarak kod yazar.
- **Composer Ajanları:** Onlarca dosyada aynı anda tutarlı değişiklikler yapar.
- **Terminal Entegrasyonu:** Hataları otomatik okur ve tek tuşla çözer.
- **Hybrid İş Akışı:** Lovable ile tasarla, Cursor ile özelleştir.

Bölüm 8

Kariyer ve Öğrenme

AI profesyoneli olma yol haritası.

AI Kariyer Yol Haritası

Zemin

İleri Düzey İngilizce

Araçlar

Python ve Temel ML

Pratik

Hugging Face & Kaggle

Ürün

Deployment (Streamlit)

Vizyon

Ekosistem & Networking

Adım 1: İngilizce Yetkinliği

Hayatta Kalma Zorunluluğu

Tartışmasız temel zemin İngilizcedir. Sektördeki tüm devrimsel makaleler, açık kaynaklı dökümanlar ve global topluluklar bu dilde iletişim kurar.

Pratik önerisi: Her gün en az iki video kaydedin, İngilizce dilinde günlük tutun.

Adım 2: Teknik Temeller - Python

Yapay Zekanın Ana Dili

Python, temiz sözdizimi ve devasa kütüphane ekosistemiyle (PyTorch, TensorFlow, Scikit-learn) AI dünyasının standardıdır.

Veri biliminden derin öğrenmeye kadar her şey Python üzerinde yükselir. Temel düzeyde hakimiyet portfolyonuzun temelidir.

Adım 3: Pratik Saha - Kaggle & HF

Teoriden Pratiğe Geçiş

Kaggle: Yarışmalara katılın, SOTA notebook'larını satır satır analiz edin. Gerçek dünya verileriyle elinizi kirletin.

Hugging Face: Modelleri indirmeyi, veri setlerini manipüle etmeyi ve model orkestrasyonunu burada öğrenin.

Hugging Face

kaggle

Adım 4: Yayına Alma (Deployment)

Modeli Vitrine Çıkarmak

Dünyanın en iyi modelini tasarlamak, son kullanıcı ona erişemediği sürece anlamsızdır. Modelleri interaktif arayüzlere dönüştürün.

Streamlit ve Gradio: Python kodlarını saniyeler içinde web uygulamalarına dönüştürerek portfolyonuzu rakiplerden ayırın.

Streamlit

Adım 5: Bulut ve LLMOps

Ölçeklenebilir Altyapı

AWS, Azure veya GCP ekosistemlerinden birine hakimiyet artık standarttır. Modellerin bulutta nasıl yaşadığını öğrenin.

LLMOps: Sürekli entegrasyon, model izleme ve enerji verimliliği odaklı "Küçük Dil Modelleri" (SLM) dağıtımları gelecektir.

Adım 6: Topluluk ve Ekosistem

Bilgi Paylaşımı ve Networking

Türkiye Yapay Zeka Topluluğu gibi organizasyonlara dahil olun. Atölyeler ve proje gruplarıyla bilgi birikiminin artmasına katkıda bulunun.

Networking, sektördeki değişim hızına ortak akılla ayak uydurmak için en sağlam köprüdür.

Teşekkürler!

https://www.linkedin.com/company/turkish-ai-community/

https://www.linkedin.com/company/getviza/

https://www.linkedin.com/in/gokerguner/